

Virtual Machine con Vagrant

Ho inizializzato una cartella di lavoro per amministrazione di sistemi, successivamente inizializzato la virtual machine (OS: Linux-Debian) e avviata con:

```
vagrant up --provider=virtualbox
```

Successivamente sono entrato nella VM tramite SSH:

```
vagrant ssh
```

Valutazione della situazione iniziale

Ho valutato la situazione attuale con i comandi `pwd`, `whoami`, `id`.

Questi mi hanno detto rispettivamente: - **pwd** — la directory dove mi trovo (/home/nomeutente) - **whoami** — il mio nome utente (vagrant) - **id** — ID utente, Group ID primario e i gruppi a cui partecipa il mio utente (uid=1000, gid=1000, groups=1000)

Struttura del filesystem — `ls /`

Binari ed eseguibili — i programmi veri e propri

Directory	Descrizione
bin	Comandi essenziali utilizzabili da tutti gli utenti
sbin	Comandi di sistema riservati all'utente root
usr	Contiene la maggior parte dei programmi installati
lib	Librerie condivise da cui dipendono i binari

Configurazione — il cervello del sistema

Directory	Descrizione
etc	Contiene tutti i file di configurazione del sistema; utile a capire il funzionamento di un servizio

Dati utente

Directory	Descrizione
home	Comprende una sotto-directory per ogni utente normale (non root)
root	Home esclusiva di root

Filesystem virtuali — privi di file reali, sono interfacce al kernel

Directory	Descrizione
proc	Informazioni sui processi in esecuzione
sys	Interfaccia all'hardware e ai driver del kernel
dev	Rappresentazione dei dispositivi fisici

Dati variabili e temporanei

Directory	Descrizione
var	Contiene tutto ciò che varia nel tempo: log, database, code di stampa...
tmp	File temporanei, svuotati ad ogni riavvio
run	Dati di runtime dei servizi

Nota Vagrant

Directory	Descrizione
vagrant	Mount della cartella di installazione della VM (nel mio caso /sysAdmin-lab)

Analisi delle cartelle principali

ls /etc

Mi dà accesso ai file di configurazione di sistema. Noto che molti finiscono in .d o .conf: - **.conf** — file di configurazione singoli - **.d** — directory che contengono frammenti di configurazione, che il sistema legge e unisce. Serve a far sì che più pacchetti possano scrivere le loro regole senza sovrasciversi

Permesso	Valore
lettura (r)	4
scrittura (w)	2
esecuzione/accesso (x)	1

Se voglio tutti i permessi $\rightarrow 4+2+1 = 7$

Differenza chiave tra r e x su una directory

Con r posso **vedere** quali nomi di file sono dentro alla cartella — lo faccio tramite `ls`.

Con x posso **attraversare** la cartella, entrandoci con `cd` e accedere ai file al suo interno.

Vanno spesso di pari passo. L'unico caso utile di x senza r è per permettere a qualcuno di accedere a un file specifico dentro una directory se ne conosce già il nome esatto, senza poter vedere cos'altro c'è dentro.